

中学3年 理科	単元5 地球と私たちの未来のために 1章 自然のなかの生物	月 日
	生態系と生物のつながり	名前

ポイント つながりの読み方

- 矢印の向き 矢印は、食べられる生物から食べる生物へ向けて書きます。
- 生物の分け方 植物は光合成で有機物をつくり、動物はほかの生物を食べて有機物を得ます。
- 数の変わり方 食べる生物と食べられる生物の個体数は、たがいに影響し合って変わります。

1 図は、ある草原の生物の、食べる・食べられるの関係を表したものです。

食べる・食べられるの関係

(1) 食べる・食べられるの関係を、1本の線のようにつないだつながりを何とといいますか。

答え

(2) 図のように、食べる・食べられるの関係が網の目のようになり合ったつながりを何とといいますか。

答え

(3) ススキ、ヘビの順に、生産者が消費者かを答えます。正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 生産者、生産者

イ 生産者、消費者

ウ 消費者、生産者

エ 消費者、消費者

答え

(4) ヘビに食べられる生物を、ア～エからすべて選びなさい。

ア ススキ

イ バッタ

ウ カエル

エ ネズミ

答え

2 図は、ある草原の一定の広さの場所にすむ生物の、個体数のピラミッドです。

個体数のピラミッド

(1) Dの個体数は、Cの個体数の何倍ですか。

答え

(2) バッタを食べる生物は、A～Dのどれですか。

答え

(3) Cが一時的にふえると、D、Bは、この順にどうなりますか。

ア～エから1つ選びなさい。

ア ふえる、ふえる

イ ふえる、減る

ウ 減る、ふえる

エ 減る、減る

答え

(4) その後、Cの個体数はどうなりますか。ア～エから1つ選びなさい。

ア ふえ続ける

イ 変わらない

ウ なくなる

エ もとの数に近づく

答え

中学3年 理科	単元5 地球と私たちの未来のために 1章 自然のなかの生物	月 日
	生態系と生物のつながり（うら）	名前

3

次の調査について、あとの問いに答えなさい。

個体数の変化の調査

【調査】ある草原で、草食動物Xと、Xを食べる肉食動物Yの個体数を、13年間調べました。

① 草原に同じ広さの調査区をつくり、毎年同じ時期に、XとYの個体数を数えました。

② 数え方は、13年間、毎回同じにしました。

③ 結果を、図のようなグラフにまとめました。Xは左の目盛り、Yは右の目盛りで読みます。

Xの個体数

年目	Xの個体数 (左の目盛り)	Yの個体数 (右の目盛り)
1	500	40
2	600	30
3	800	25
4	1200	30
5	1700	45
6	1500	70
7	900	85
8	500	65
9	500	45
10	700	30
11	1000	25
12	1300	30
13	1700	40

Yの個体数

● X (左の目盛り) -□- Y (右の目盛り)

(1) ①で、毎年同じ時期に、同じ広さの調査区で数えたのはなぜですか。

答え

(2) Xの個体数が最も多くなったのは、何年目ですか。

答え

(3) グラフから分かることとして最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア Xの個体数の変化のあとを追うように、Yの個体数が変化している。

イ XとYの個体数は、いつも同時にふえたり減ったりしている。

ウ Yの個体数がふえると、そのあとXの個体数もふえている。

エ XもYも、個体数は年ごとにふえ続けている。

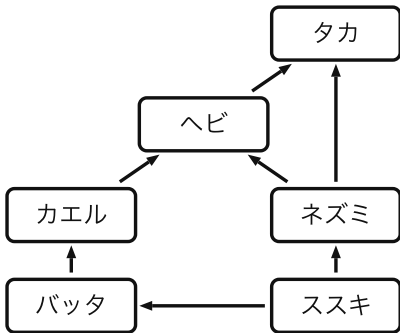
答え

(4) Xの個体数がふえたあとに、Yの個体数がふえるのはなぜですか。「食べる」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 食べる・食べられるの関係

考え方 矢印の根もとが食べられる生物、矢先が食べる生物です。根もとから矢先へたどって読みます。



(1) 1本の道筋のつながり

食物連鎖

- ・ 食べる・食べられるの関係を、1本の道筋でつないだものです。
- ・ 矢印は、食べられる生物から食べる生物へ向かいます。

(2) からみ合ったつながり

食物網

- ・ 食べる生物が2種類以上を食べるので、食べる・食べられるの関係がからみ合います。
- ・ 図では、ヘビもタカも、2種類の生物を食べています。

(3) ススキとヘビの分け方

イ

- ・ ススキは、光合成で有機物をつくるので、生産者です。
- ・ ヘビは、ほかの生物を食べて有機物を得るので、消費者です。

(4) ヘビに食べられる生物

ウ、エ

- ・ ヘビへ向かう矢印は、カエルとネズミから出ています。
- ・ 食べられる生物から食べる生物へ矢印が向かうので、答えはカエルとネズミです。

2 個体数のピラミッド

考え方 下の段の生物ほど個体数が多くなります。食べる側と食べられる側は、たがいに数を変え合います。

(1) DはCの何倍

5倍

- ・ Dの個体数を、Cの個体数でわって、何倍かを求めます。
 $2400 \div 480 = 5$

(2) バッタを食べる生物の段

B

- ・ 上の段の生物は、すぐ下の段の生物を食べます。
- ・ Cはバッタの段なので、バッタを食べるのは、1つ上のBの段です。

(3) Cがふえたとき

ウ

- ・ CはDを食べるので、Cがふえると、Dは減ります。
- ・ BはCを食べるので、Cがふえると、食べ物がふえて、Bはふえます。

(4) その後のC

エ

- ・ ふえたBがCを食べ、Dが減ってCの食べ物も少なくなるので、Cは減ります。
- ・ このようにして、個体数はもとの状態に近づきます。

3 個体数の変化の調査

考え方 グラフでは、増減の山がどの年にあるかを読みます。食べられる生物の変化に、食べる生物の変化が続きます。

(1) 同じ条件で数える理由

個体数を、同じ条件で正しく比べられるようにするため。

- ・ 時期や広さがちがうと、個体数のちがいが、条件のちがいによるのかわかりません。
- ・ 条件をそろえると、年ごとの変化を比べることができます。

(2) Xが最も多い年

5年目

- ・ 実線(X)がいちばん高いのは、5年目です。
- ・ このときのXは、約1700です。

(3) グラフから分かること

ア

- ・ Xは5年目、Yは7年目に最も多くなり、Yの変化はXの変化のあとに続いています。
- ・ イは同時ではないので誤りです。ウはYがふえたあとXが減るので、エは減る年もあるので、誤りです。

(4) Yがふえる理由

Xがふえると、Xを食べるYの食べ物がふえるから。

- ・ Yは、Xを食べる肉食動物です。
- ・ Xがふえると、Yの食べ物が多くなるので、Yがふえます。

まちがえやすいところ

- ・ 矢印を、食べる生物から食べられる生物へ向けて書かないように、食べられる生物から食べる生物へ向けて書きます。
- ・ ふえた生物がふえ続けると考えないように、食べる生物がふえたり、食べ物が減ったりして、もとの状態に近づくことも考えます。